

南京林业大学试卷(A卷)

课程 大学物理 C (1) / B (1) 2024~2025 学年第 2 学期

题号	一	二	三	总分
得分				

一、选择题 (每题 2 分, 共 40 分)

1、某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6(\text{SI})$, 则该质点作

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向; (B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向;
(C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向; (D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向.

2. 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{e}_x+bt^2\vec{e}_y$ (其中 a, b 为常量) 则该质点作

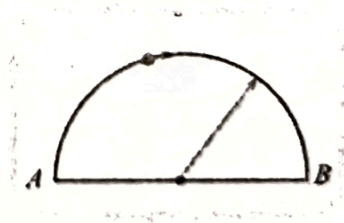
- (A) 匀速直线运动; (B) 一般曲线运动; (C) 抛物线运动; (D) 变速直线运动.

3、用铁锤把质量很小的钉子敲入木板, 设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。铁锤敲打第一次时, 能把钉子敲入 1.00 cm。铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同, 那么第二次能敲入多深

- (A) 0.41 cm; (B) 0.50 cm; (C) 0.73 cm; (D) 1.00 cm.

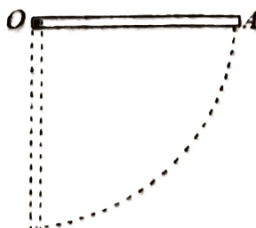
4、一物体在 1 秒内沿半径 $R=1\text{m}$ 的圆周上从 A 点运动到 B 点, 如图所示, 则物体的平均速度是:

- (A) 大小为 2m/s , 方向由 B 指向 A;
(B) 大小为 2m/s , 方向由 A 指向 B;
(C) 大小为 3.14m/s , 方向为 A 点切线方向;
(D) 大小为 3.14m/s , 方向为 B 点切线方向.



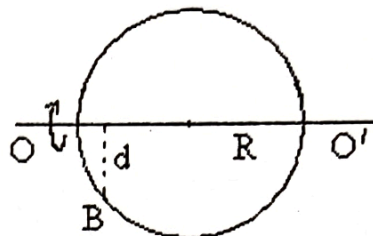
5、均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动, 如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到竖直位置的过程中, 下述说法中正确的是:

- (A) 角速度从小到大, 角加速度从大到小;
(B) 角速度从小到大, 角加速度从小到大;
(C) 角速度从大到小, 角加速度从大到小;
(D) 角速度从大到小, 角加速度从小到大.

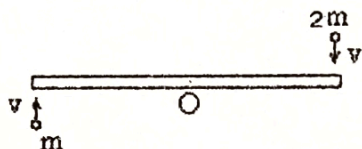


6、如图所示，一质量为 m ，半径为 R 的薄圆盘，可绕通过其一直径的光滑固定轴 OO' 转动，转动惯量 $J = mR^2/4$ ，该圆盘从静止开始在恒力矩 M 作用下转动， t 秒后位于圆盘边缘上与轴 OO' 的垂直距离为 $d = \frac{R}{2}$ 的 B 点的切向加速度 a_t 和法向加速度 a_n 分别为：

- (A) $\frac{2M}{mR}, \frac{8M^2 t^2}{m^2 R^3}$; (B) $\frac{2M}{mR^2}, \frac{8M^2 t^2}{m^2 R^4}$;
(C) $\frac{2M}{mR}, \frac{4M^2 t^2}{m^2 R^3}$; (D) $\frac{4M}{mR^2}, \frac{8M^2 t^2}{3m^2 R^4}$



7、光滑的水平桌面上，有一长为 L 、质量为 m 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动，起初杆静止，桌面上有两个质量分别为 m 和 $2m$ 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 v 相向运动，如图所示，当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为：

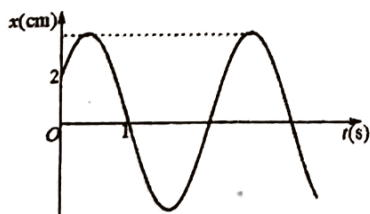


- (A) $\frac{2v}{3L}$; (B) $\frac{9v}{5L}$; (C) $\frac{6v}{7L}$; (D) $\frac{12v}{7L}$

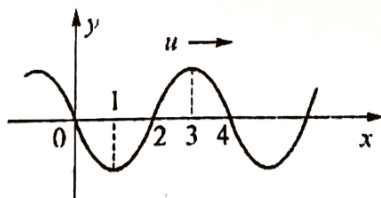
8、一位溜冰者伸开双臂以 $1.0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 绕身体中心轴转动，此时她的转动惯量为 $1.44 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

为了增加转速，她收起了双臂，转动惯量变为 $0.48 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。她收起双臂前后绕身体中心轴转动的转动动能：

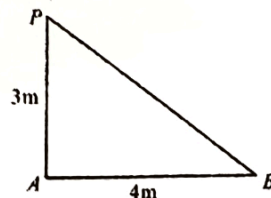
- (A) 不变; (B) 增加 1.44J; (C) 减少 2.16J; (D) 增加 2.16J



第 9 题图



第 11 题图



第 12 题图

9、一简谐振动曲线如图所示，振幅为 4cm，则振动周期是

- (A) 2.62 s; (B) 2.20 s; (C) 2.40 s; (D) 2.02 s

10、一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的

- (A) 1/4; (B) 1/2; (C) 3/4; (D) 3/8

11、一简谐波沿 X 轴正方向传播，如图中所示为 $t = T/4$ 时的波形曲线。若振动以余弦函数表示，且此题中各点振动的初位相取 $-\pi$ 到 π 之间的值，则

- (A) 0 点的初位相为 $\varphi_0 = 0$; (B) 1 点的初位相为 $\varphi_1 = \pi/2$;
(C) 2 点的初位相为 $\varphi_2 = \pi$; (D) 3 点的初位相为 $\varphi_3 = \pi/2$

12、如图所示，两振动方向相同的平面简谐波波源分别位于 A、B 两点。设它们的初相位相同，且频率均为 100Hz，波速 u 为 20m/s，AP 与 AB 垂直，且 $AP = 3\text{m}$ ， $AB = 4\text{m}$ ，则在点 P 处两列波的相位差

- (A) 5π ; (B) 20π ; (C) 15π ; (D) 10π

13、处于体积不变的密闭容器内的理想气体，若容器内各处温度相等，或各处压强相等，则这两种情况下该理想气体

- (A) 一定都是平衡态; (B) 不一定都是平衡态;
(C) 前者一定是平衡态，后者一定不是平衡态;
(D) 后者一定是平衡态，前者一定不是平衡态。

14、处于密闭容器中的一定量理想气体，分子质量为 m ，温度为 T 。则根据理想气体统计假设，其分子速度在 y 方向的分量的平均值为

- (A) $\overline{v_x} = 0$; (B) $\overline{v_x} = \sqrt{\frac{8kT}{3\pi m}}$; (C) $\overline{v_x} = \sqrt{\frac{3kT}{2m}}$; (D) $\overline{v_x} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

15、处于平衡状态的 A、B、C 三种理想气体，储存在一密闭容器中，A 种气体分子数密度为 n ，其压强为 p ，B 种气体分子数密度为 $2n$ ，C 种气体分子数密度为 $4n$ ，则混合气体压强为

- (A) $3p$; (B) $5p$; (C) $6p$; (D) $7p$

16、对于一定量理想气体， v_{p1} 和 v_{p2} 分别是在温度 T_1 和 T_2 时的最概然速率，相应的速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$ ，当 $T_1 < T_2$ 时，

- (A) $v_{p1} > v_{p2}$ $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$; (B) $v_{p1} < v_{p2}$ $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$;
(C) $v_{p1} > v_{p2}$ $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$; (D) $v_{p1} < v_{p2}$ $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$

17、氦气、氮气、水蒸汽(均视为刚性分子理想气体)，它们的摩尔数相同，初始状态相同，若使它们在体积不变情况下吸收相等的热量，则它们的：

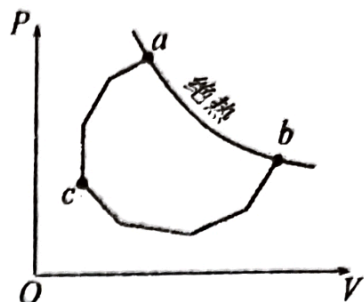
- (A) 温度升高相同，压强增加相同; (B) 温度升高相同，压强增加不相同;
(C) 温度升高不相同，压强增加不相同; (D) 温度升高不相同，压强增加相同。

18、一气缸内储有 10 mol 的氮分子理想气体, 在压缩过程中外界做功 210 J, 气体升温 1 K, 则此过程中气体内能增量 ΔE , 外界传给气体的热量 Q 分别为 ($R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).

- (A) $\Delta E = 207.75 \text{ J}$, $Q = -2.25 \text{ J}$; (B) $\Delta E = 207.75 \text{ J}$, $Q = 2.25 \text{ J}$;
(C) $\Delta E = 124.65 \text{ J}$, $Q = 85.35 \text{ J}$; (D) $\Delta E = 124.65 \text{ J}$, $Q = -85.35 \text{ J}$

19、如图所示设某热力学系统经历一个由 $b \rightarrow c \rightarrow a$ 的准静态过程, a, b 两点在同一条绝热线上, 该系统在 $b \rightarrow c \rightarrow a$ 过程中:

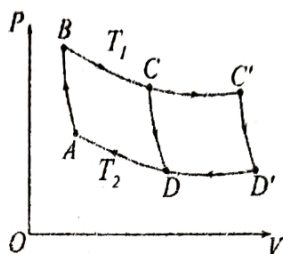
- (A) 只吸热, 不放热; (B) 只放热, 不吸热;
(C) 有的阶段吸热, 有的阶段放热, 净吸热为正值;
(D) 有的阶段吸热, 有的阶段放热, 净吸热为负值.



20、如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 $ABCD A$ 进行, 第二个沿

$ABC'D'A$ 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作净功 A_1 和 A_2 的关系是:

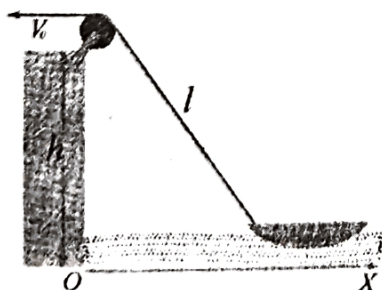
- (A) $\eta_1 = \eta_2$, $A_1 = A_2$;
(B) $\eta_1 > \eta_2$, $A_1 = A_2$;
(C) $\eta_1 = \eta_2$, $A_1 > A_2$;
(D) $\eta_1 = \eta_2$, $A_1 < A_2$



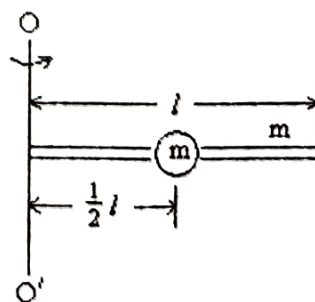
二、填空题 (2 分/空, 共 10 分)

21、湖中一小船, 岸边有人用绳子跨过高出水面 h 的滑轮拉船, 如图所示. 如用速度 V_0 收绳, 船行至离岸边 x 处时加速度为_____.

22、在一水平放置的质量为 m 、长度为 l 的均匀细棒上, 套着一质量也为 m 的钢珠 B (可看作质点), 钢珠用不计质量的细线拉住, 处于棒的中点位置, 棒和钢珠所组成的系统以角速度 ω_0 绕 OO' 轴转动, 如图所示, 若在转动过程中细线被拉断, 钢珠沿棒滑动, 当钢珠滑动到即将脱离细棒时, 该系统转动的角速度 ω 为_____.



第 21 题图



第 22 题图

23、两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 $2m$, 位相与第一个简谐振动的位相

差为 $\pi/6$ ，若第一个简谐振动的振幅为 $2\sqrt{3}m$ ，则第二个简谐振动的振幅为_____m.

24、处于平衡状态下的氦气 ($M_{He}=4$) 和氢气 ($M_{H_2}=2$)，若氦气的温度为氢气的 3 倍，则氦气和氢气分子的最概然速率之比为_____.

25、一定量的刚性双原子分子理想气体，开始时处于压强为 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积为 $V_0 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，温度为 $T_0 = 300 \text{ K}$ 的初态，后经等压膨胀过程温度上升到 $T_1 = 450 \text{ K}$ ，再经绝热过程温度降回到 $T_2 = 300 \text{ K}$ ，气体在整个过程中对外做的功为_____J.

三、计算题 (第 1 题 5 分, 2-4 题 10 分/题, 第 5 题 15 分, 共 50 分)

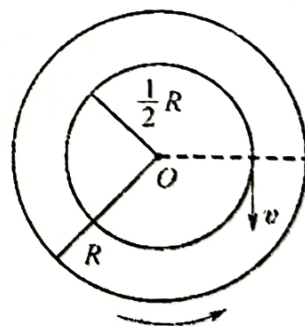
(请写出详细的解题步骤)

26、(5 分) 在压强和温度都相同的状态下，若氦气和氢气的体积比 $V_{He}/V_{H_2} = 1/2$ ，则氦气和氢气的内能比 E_{He}/E_{H_2} 是多少？

27、(10 分) 在半径为 R 的具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上，有一人静止站立在距转轴为 $R/2$ 处，人的质量是圆盘质量的 $1/10$ ，开始时盘载人相对地面以角速度 ω_0 匀速转动，然后此人垂直圆盘半径相对于盘以速率 v 沿与盘转动相反方向作圆周运动，如图所示。已知圆盘对中心轴的转动惯量为 $MR^2/2$ ，人可视为质点，求：

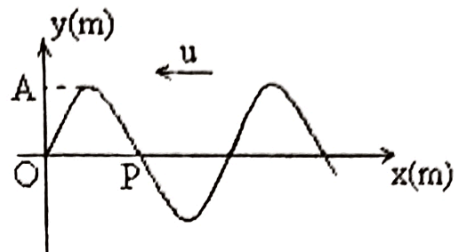
(1) 圆盘对地的角速度；

(2) 欲使圆盘对地静止，人沿着 $R/2$ 圆周对圆盘的速度 $\bar{v}$ 的大小及方向？



28、(10 分) 3 mol 温度为 $T_0 = 300 \text{ K}$ 的理想气体，先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍，然后等体加热，使其末态的压强刚好等于初始压强，整个过程传给气体的热量为 $Q = 8 \times 10^4 \text{ J}$ 。试画出此过程的 p - V 图，并求这种气体的比热容比 γ 值 (结果保留两位小数)。(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\ln 5 = 1.61$, $\ln 4 = 1.38$)

29、(10 分) 如图所示为一平面简谐波在 $t = t_1$ 时刻的波形图，波的振幅 A 、波速 u 与波长 λ 为已知量。求该简谐波的波动方程。



30、(15 分) 在光滑水平面上建立 Oxy 坐标系，一质量为 2kg 的质点在 $t=0\text{s}$ 时刻位于 Oxy 坐标系的原点。请根据题目要求，在下列三种不同条件下，求解质点的运动问题（题中， i 和 j 分别代表 x 轴正方向和 y 轴正方向的单位矢量）。

(1) $t=0\text{s}$ 时，质点速度为 0 。从 $t>0$ 开始对质点施加一变力作用，力与时间 t 有关，满足 $F=10ti+12tj$ (N)，求 $t=2\text{s}$ 时，质点的坐标 x 和 y 的值。

(2) $t=0\text{s}$ 时，质点的初速度为 $v=16i-12j$ (m/s)，对质点施加一变力作用，力与质点所处的位置有关， $F=-18xi-32yj$ (N)，求质点运动区域内坐标 x 和坐标 y 的取值范围。

(3) $t=0\text{s}$ 时，质点的速度为 $v=12i-15j$ (m/s)，随后质点受阻力作用，阻力大小正比于速率大小，比例系数的数值为 6 。求质点的运动轨迹方程。